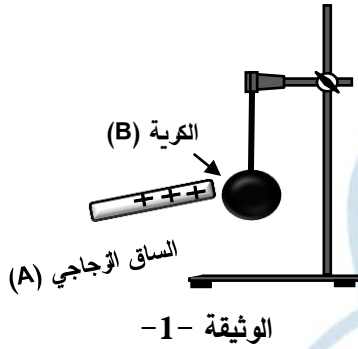


سلسلة (1) للمراجعة الفصلية

التمرين ①:

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

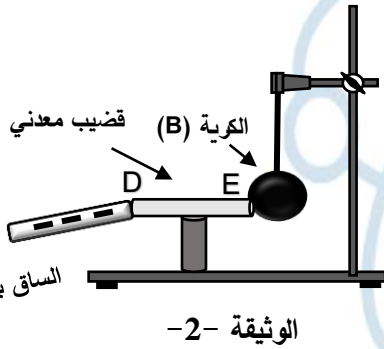
الفوج ①: ذلك ساقا زجاجيا (A) بقطعة صوف وتقريبه من الكرة (B) مصنوعة من البوليستيرن ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة دون أن يلامسها (الوثيقة 1).



① صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

② حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) والكرة (B).

الفوج ②: لامس بساق بلاستيكي (C) يحمل شحنة كهربائية سالبة الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل عازل (الوثيقة 2).



③ فسر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

التمرين ②:

تعاني أم رامي من مشكل التكهرب عند لمسها هيكل الثلاجة المربوطة بأحد المأخذين كما هو موضح في المخطط المقابل.

① أذكر الأسباب المحتملة لتعرض الأم لصدمة كهربائية.

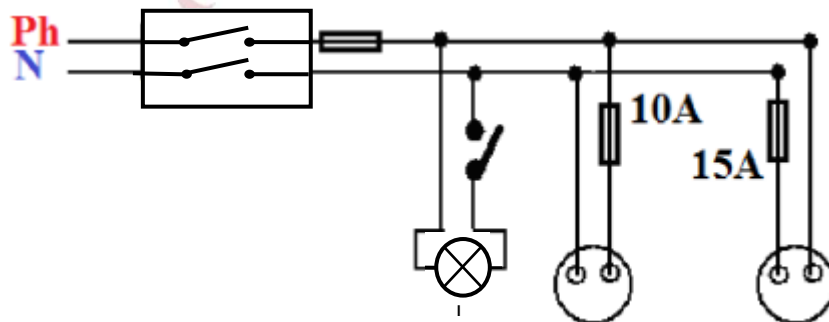
② اقترح حلا تراه مناسباً لتجنب الأم الصدمة الكهربائية.

تحمل الثلاجة الدلالة (8A ; 220V) وتحمل آلة الغسيل (12A ; 220V). نريد توصيل هاذين الجهازين بالتغذية الكهربائية.

③ ماهو المأخذ (المقبس) المناسب لكل جهاز؟ برر إجابتك.

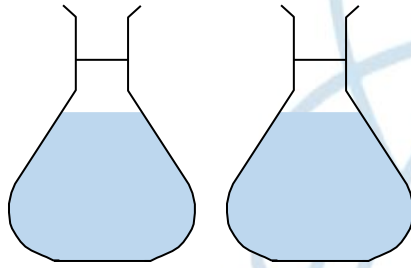
④ ماهي الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والمستخدمين من أخطار الكهرباء.

⑤ أعد رسم مخطط التركيب سليماً من الأخطاء مراعيًا أمن الأجهزة الكهربائية والأشخاص.



التمرين ③:

قام سمير بتحضير محلولين في إناءين زجاجيين متشابهين، إناء يحتوي على محلول حمض كلور الماء والآخر يحتوي على محلول حمض الكبريت (الوثيقة -3) لكن نسي أن يكتب عليهما البيانات اللازمة، فاستجد بك لغرض مساعدته في التعرف على المحلولين.



الوثيقة -3-

① أكتب الصيغة الشاردية لكل محلول.

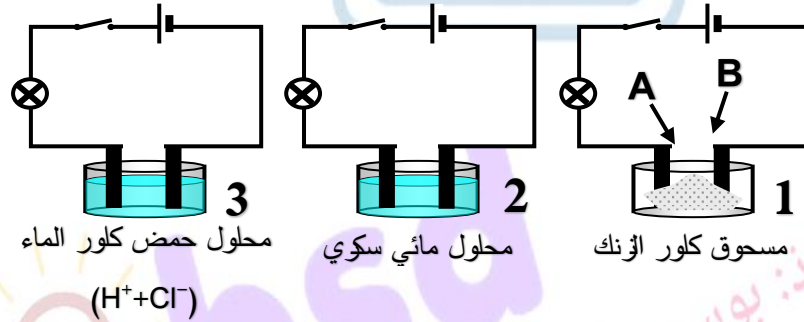
② أكمل الجدول التالي:

الكاشف	اسم الشاردة

③ برأيك كيف يمكن الكشف على محتوى كل إناء؟

التمرين ④:

أراد فوج صغير من تلاميذ السنة الرابعة متوسط القيام بتجارب على النقل الكهربائي لبعض المحاليل



① ما اسم المسريين A و B؟

② عند غلق القاطعة: ماذا يحدث للمصباح في كل دارة؟ برر إجابتك في كل حالة.

③ عند إضافة الماء المقطر إلى مسحوق كلور الزنك: صف ماذا يحدث في هذه الحالة؟ ماذا تستنتج؟

④ بعد إضافة الماء المقطر.

أ) ماذا ينتج بجوار المسريين في الوعاء رقم 1؟

ب) صنف الشوارد التالية إلى شوارد بسيطة و شوارد مركبة: NO^- , Na^+ , SO_4^{2-} , H^+

